

FICHE DE RELANCE — Recherche multi-IA Blob Principe

Où nous en sommes et ce que nous demandons (31 mai 2026)

À lire en premier. Cette fiche est autoportante : elle situe l'état exact du programme et formule la demande. Documents joints : master technique **V153** (PDF, 366 pages — voir surtout Partie XL), **Feuille de route TOE**, **Addendum mobility edge**, livre « Du Simplexe au Complexe ».

1. CONTEXTE EN UNE PAGE

Le **Blob Principe** dérive l'espace-temps émergent depuis une fonctionnelle de viabilité sur graphes finis (RGG 3D), mesure de Gibbs $S = \log(1+n_{\text{tri}}) - \beta \cdot D$. Acquis solides : $d=3$ dérivé par 3 voies indépendantes, 6 théorèmes exacts, gravité émergente, socle quantique (Born, Heisenberg, Dobrushin), point fixe RG.

Le mur unique identifié : le Blob produit l'adimensionnel (dimensions, topologie, rapports) mais bute sur l'échelle absolue (masses, couplages). Cause : système critique (point fixe RG) $\blacksquare \xi \rightarrow \infty \blacksquare$ pas de masse par gap. C'est le « Fossé 1 ».

2. CE QUI A ÉTÉ FAIT DEPUIS VOTRE DERNIER RETOUR

Vous (4 IA) aviez convergé sur : l'échelle doit venir d'un mécanisme **temporel/de flot**, pas statique ; piste prioritaire = taux irréversible de consolidation (**t■**) ; Koide à rétrograder en test final. Un « rasoir déductif » (énumération exhaustive) a confirmé par élimination.

Résultat obtenu (Partie XL du V153) : identification et vérification de la **première échelle robuste** du Blob.

- **Masse = LOCALISATION des modes (mobility edge)**, non gap spectral (réf. arXiv:1401.1681, 2604.05494).
- Modes UV localisés (IPR≈0,47 stable, $\xi_{\text{loc}} \approx 2,15$ sites) $\leftrightarrow$ massifs ; modes IR étendus $\leftrightarrow$ critiques ($d=3$). **Ils coexistent** → la tension du Fossé 1 est résolue conceptuellement.
- **4 filtres passés sur 6** : intensivité ✓, non-glissement $\kappa/\beta/\tau$ ✓ (ξ_{loc} ne glisse PAS : 2,09→2,16 sur $\kappa=5 \rightarrow 10$), causal médié ✓ (+0,035 viable stable), triple validation ✓ (2 voies concordent).

Réserve : $\xi_{\text{loc}} \approx 2,15$ sites → via pont de Planck → ~0,18 M_{Planck} . C'est une échelle **UV (Planck)**, PAS une masse légère du Modèle Standard.

3. STATUT DES 7 POINTS DE LA FEUILLE DE ROUTE

Point	Statut au 31 mai
1. Échelle dynamique adaptative	Avancé : mobility edge = échelle robuste trouvée (UV). Le taux R_v (consolidation t■) testé : dépend de N sur 2 p
2. Dériver Koide	En attente (test final, après masses).
3. Jauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	Inchangé : identifications [H].
4. Calibration G_{eff}	Inchangé : ouverte.
5. Rotation de Wick discrète	Inchangé : ouverte (piste t■/t■).
6. Lever τ, β	Inchangé : κ attracteur, τ/β libres.
7. Nombre sans dim. fondamental	mobility edge = 1er candidat robuste (mais échelle UV).

4. CE QUE NOUS DEMANDONS (questions précises)

Question A (centrale). Étant donné un mobility edge (modes UV localisés $\xi_{\text{loc}} \approx 2$ sites ~ M_{Planck} ; modes IR étendus → $d=3$), **par quel mécanisme l'échelle UV engendre-t-elle les masses légères IR** (hiérarchie $m_e/M_{\text{Planck}} \sim 10^{-22}$) ? Pistes à confronter : dimensional transmutation ($m = M_P \cdot \exp(-1/g)$) ; quasi-modes près de l'edge (ξ_{loc} diverge) ; hiérarchie par les 4 paliers $\Omega \blacksquare \rightarrow \Omega^3$; temps de résidence long.

Question B (quantitative, testable). Si on mesure ξ_{loc} le long du spectre (du haut UV vers le mobility edge), ξ_{loc} doit diverger en approchant l'edge. **Existe-t-il une position spectrale où ξ_{loc} correspond à une masse de fermion connue ?** Quel équivalent réel pré-enregistrer ?

Question C (méthode). Le résultat mobility edge doit-il passer le **tribunal des 8** (filtre 6, non encore fait) — en particulier : l'identification localisation $\leftrightarrow$ masse est-elle physiquement fondée ou seulement analogique ? Quel test la validerait/réfuterait ?

5. RÈGLES (rappel)

Toute piste proposée doit : (a) être confrontée au master V153 ; (b) passer les 6 filtres (intensivité, non-glissement, causal médié, équivalent réel pré-enregistré, triple validation, tribunal des 8) ; (c) ne pas proposer les 8 voies déjà testées négatives (listées en Partie I.C de la feuille de route) ; (d) distinguer explicitement ce qui est mesurable tout de suite vs ce qui demande un développement.

Mode demandé : truth-seeking, sans complaisance. Un résultat négatif clairement établi vaut autant qu'un positif.